Notas de Aula - MAT01058

Leonardo Suarez

2 de abril de 2026

Notas de aula de Análise Real II, ministrada pelo prof. Paulo Zingano no semestre 25/2.

Conteúdo

I A Integral de Riemann **3**
1 Revisão sobre sup e inf 3
2 Integral de Riemann 3
3 Propriedades da integral 3
4 Condições de integrabilidade 3

II Cálculo com Integrais **3**
1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral 3
2 A integral como limite de somas de Riemann 3
3 Logaritmos e exponenciais 3
4 Integrais impróprias 3

III Sequências e Séries de Funções **3**
1 Convergência simples e convergência uniforme 3
2 Séries de potências 3
3 Funções trigonométricas 3
4 Séries de Taylor 3

IV Topologia do Espaço Euclidiano **3**
1 O espaço euclidiano n-dimensional 3
2 Bolas e conjuntos limitados 3
3 Conjuntos abertos 3
4 Sequências em $\mathbb{R}^n$ 3
5 Conjuntos fechados 3
6 Conjuntos compactos 3
7 Aplicações contínuas 3
8 Continuidade uniforme 3
9 Homeomorfismos 3
10 Conjuntos conexos 3
11 Limites 3

V Aplicações Diferenciáveis **3**
1 A derivada como transformação linear 3
2 Exemplos de derivadas 3
3 Cálculo diferencial de aplicações 3

I A Integral de Riemann

1 Revisão sobre sup e inf

2 Integral de Riemann

3 Propriedades da integral

4 Condições de integrabilidade

II Cálculo com Integrais

1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral

2 A integral como limite de somas de Riemann

3 Logaritmos e exponenciais

4 Integrais impróprias

III Sequências e Séries de Funções

1 Convergência simples e convergência uniforme

2 Séries de potências

3 Funções trigonométricas

4 Séries de Taylor

IV Topologia do Espaço Euclidiano

1 O espaço euclidiano n-dimensional

2 Bolas e conjuntos limitados

3 Conjuntos abertos

4 Sequências em $\mathbb{R}^n$

5 Conjuntos fechados

6 Conjuntos compactos

7 Aplicações contínuas

8 Continuidade uniforme

9 Homeomorfismos

10 Conjuntos conexos

11 Limites

V Aplicações Diferenciáveis

1 A derivada como transformação linear

2 Exemplos de derivadas

3 Cálculo diferencial de aplicações